《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十六章：离散利维坦简史（上篇）——搜集你（1994–2012）

摘要

本章追踪 1994–2012 年间互联网平台如何在提供免费服务的同时，把用户的行为、关系与文化生产转化为“被提取的原料”。叙事沿六个转折展开：广告支撑的“免费”秩序确立（§1）；病毒营销把用户变成传播节点并将扩散效率方程化（§2）；行为剩余被发现并转化为可售原料（§3）；说服工程让平台不只能记录行为而能制造行为（§4）；社交图谱把关系本身资本化（§5）；智能手机解除桌面约束使提取变成全天候默认（§6）。横切分析表明三大法域的治理均未触及提取实质（§7）。到 2012 年，一套把用户行为转化为可提取、可优化信号的工程管线已经跑通，并被多家主流平台采用为通行做法，“免费即好”的认知框架已沉淀为不需辩护的常识，而用户的行为数据、社交关系与文化生产在现行制度中尚未被确认为可主张报酬的贡献，也缺少分享相关商业收益的常设机制。本章交代的是“懂你”阶段的初始条件（§8）。

关键词

行为剩余；病毒营销；说服技术；社交图谱；免费劳动；暗模式；监控资本主义；移动互联网；零摩擦提取；治理缺口

---

§1 “免费”秩序的确立（1994–1998）

1994 年前后，万维网从一套科研网络迅速变成向公众开放的商用媒介。图形浏览器、拨号接入、可承载交易的安全连接在 1993 至 1995 年间相继就位。Netscape 于 1995 年初发布的 Navigator 可在 Mac、PC、Unix 工作站上运行，为高速网络设计、足以承载金融交易，预示了一个“几乎任何东西都能一键买到”的未来。真正打破旧商业秩序的是它的分发方式——把浏览器免费送出：“公司进一步打破常规，把浏览器免费送出。这是一种惊人高效的建立用户基础的方式。成立一年，Netscape 就有了六百万用户”（“The company further disrupted the usual order by giving its browser away for free. It was a

startlingly efficient way to build a user base. One year into its existence, Netscape had six million customers.” ——O’Mara, 2019）。（按：Navigator 1.0 正式版于 1994 年 12 月发布；免费限于个人与学术用途，商业许可仍需付费——O’Mara 此处对分发安排作了简化叙述。）

“免费” 由此成为互联网的默认秩序，但它从一开始就有两副面孔：免费送出的产品必须在别处变现，而变现的通道几乎同时被打开。1994 年 10 月 27 日，Wired 杂志的数字分支 HotWired 刊出被后世称为网络首个横幅广告的 banner——同期上线的其实是 AT&T、MCI、Volvo 等十二个品牌的广告（Digiday, 2017）。以广告支撑免费内容的模式就此确立。HotWired 的做法背后是一种自觉的姿态：联合创始人 Louis Rossetto 回忆，当时有人警告 “如果你把广告放到网上，互联网会吐我们一身”（“if you put ads online, the internet would throw up on us”），而他的回应是——“人类活动几乎没有哪个领域不是商业性的。互联网凭什么例外？”（Digiday, 2017）。“互联网例外论” 在其商用化的第一刻，就被广告商业模式突破了。

支撑这套安排的第二块基石在几个月前就已埋下，且几乎无人知晓。1994 年 6 月，Netscape 工程师 Lou Montulli 发明了 HTTP cookie（按：本词条记为 6 月；Montulli 本人的回忆是，构思成形于 1994 年 7 月一次购物服务器会议之后的一周内，月份记载存在来源间分歧——HistoryofInformation.com；Montulli, 2013），最初只是为在无状态的 HTTP 请求之间保存状态的简单机制，第一个实际用途是检查访客是否来过 Netscape 网站。关键不在这项技术本身，而在它进入用户生活的方式：cookie“默认被接受，用户不会被告知其存在”（“cookies were accepted by default, and users were not notified of the presence of cookies”——HistoryofInformation.com）。cookie 的默认存在是无声的——它不请求同意，也不提示在场；而发明人 Montulli 的设计意图本是只允许单站点会话、防止跨站追踪，广告网络对第三方嵌入资源的利用，是此后对这一设计前提的偏离（Montulli, 2013）。公众要到 1996 年 2 月《金融时报》报道之后才普遍知道 cookie 的存在。

为什么这样一套 “免费内容—广告变现—无声追踪” 的安排，没有在建立之初就遭遇质疑？部分答案在于笼罩着早期互联网的一种意识形态。斯图尔特 • 布兰德（Stewart Brand）在 1984 年首届黑客大会上留下一句常被引用的话，但人们通常只引它的下半句。他的完整表述是一对相互对抗的力量：“信息想要变贵，因为它太有价值；信息又想要免费，因为让它流通出去的成本一直在下降。于是这两股力量彼此角力”（Brand, 1984，转引自 Ford & Hoskins, 2022）。“免费” 从来不是一个单向的口号，而是一种内在紧张——正是这种紧张，为 “免费提供服务、在别处收割价值” 的实践预留了位置。这种意识形态在 1990 年代中期被理查德 • 巴布鲁克与安迪 • 卡梅隆（Richard Barbrook & Andy Cameron）命名为 “加州意识形态”：一种主张通过 “技术进步与自由市场的自然法则” 实现个人自由的政治哲学，它把嬉皮的自由精神与雅痞的创业热情 “随意地糅合在一起”，为自由意志主义提供 “技术上的证明”，并因此把其他可能的未来预先排除在外（Barbrook & Cameron, 1995/1996，转引自 O’Shea, 2019）。在这样的氛围里，质疑 “免费” 近乎质疑互联网本身的解放承诺，于是在文化上无处落脚。

治理几乎是缺席的。cookie 的隐私含义直到 1996、1997 年才进入美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，FTC）的两场听证，而此时无声的追踪已经默认运行了两年。这一阶段留下的不是某一桩具体的滥用，而是一套被普遍当作 “自然” 的默认安排：内容免费，代价隐于视线之外。谁在被记录、记录了什么、记录将被如何使用——这些问题尚未成形。它们要等到下一阶段，当 “免费” 换来的行为数据被发现可以用于预测并出售时，才会以尖锐的形式浮现。

§2 Hotmail 传染链：用户成为传播节点（1996–2007）

§1 确立的 “免费” 秩序给了用户一个新角色。在广告支撑的免费服务里，用户不再只是被服务的对象——他们的日常行为本身开始成为平台扩张的燃料。Hotmail 提供了把这一点变成产品机制的最早成功案例之一。

§2.1 粗糙的传染链（Hotmail, 1996–1997）

1996 至 1997 年间，Hotmail 在每一封用户发出的邮件底部附上一行字：“Get your free e-mail at Hotmail”。这一行字把用户的日常通讯变成了平台的招募通道——每发一封邮件，就是一次广告投放。Hotmail 在最初的 18 个月里签下超过 1200 万用户——按其创始投资人的记述，其用户增长速度 “超过了历史上任何公司，比任何新的在线、互联网或印刷出版物都快”（Jurvetson & Draper, 1997）。风险投资人 Tim Draper 与 Steve Jurvetson 在 1997 年正是用 “病毒营销”（viral marketing）一词来描述 Hotmail 的这种做法——在用户发出的邮件上附加广告；更早，Jeffrey Rayport 已在 1996 年《快公司》的文章 “The Virus of Marketing” 中使用过这个词。这个类比的要点在于：用户的社交关系网络由此开始被当作可供平台调用的传播介质。

但这一阶段的病毒营销在工程上仍是粗糙的。Hotmail 的签名行是被动嵌入的，平台既无法追踪一封邮件是否促成了收件人的注册，也没有一套把每次传播与后续转化对应起来的归因记录。病毒增长的机制被识别了，却还没有被拆解为可以逐项优化的流程。

§2.2 病毒方程化（Plaxo, 2003–2007）

把这一步走完的是 Plaxo。Kalyanam、McIntyre 与 Masonis 基于 Plaxo 内部数据与管理层访谈的案例研究记录了这一转变。Plaxo 的产品是一个通讯录更新服务——用户安装后，通过 “更新联系人向导” 选择向哪些通讯录联系人发送更新请求；向导既可逐个选择，也有让请求数最大化的 “全选” 功能。它上线时同样依赖病毒营销，三年累积 500 万用户，但公司很快发现 “病毒性” 并不保证增长：上线后短暂上扬，日新增便跌回个位数。转折发生在此时：“在增长乏力、现金吃紧的情况下，Plaxo 采用了一个病毒增长方程的概念，以及一套优化其’ 病毒引擎’ 的实验流程。这个方程帮助明确识别出产品中影响病毒式增长的特征”（“Given lackluster growth and a declining cash position, Plaxo used a viral growth equation concept and an experimentation process for optimizing its ‘viral engine.’ The equation helped explicitly identify features of the product that impact viral growth.” ——Kalyanam et al., 2007）。这个方程把 “病毒性” 形式化为可计算的量：每个用户能带来的新用户，取决于他发出的更新请求数（N）与这些请求转化为新用户的转化率（Cr）；管理层定期计算指标 V，据以监控病毒引擎的动力。在这个简化模型里，V 小于 1 时增长停滞。V 等于 1 时用户基数仍线性增长。只有当 V 大于 1 时，增长才呈指数级——原文称 V 等于 1 为 “魔幻阈值”（Kalyanam et al., 2007）。在实施这套方程的三个月内，Plaxo 的日新增用户升到预期的 5000 人（Kalyanam et al., 2007）。

至此，用户的社会关系网络不再只是被动的传播介质，而成了可以被拆解、测量并系统优化的对象。但同一份案例也记录了这种优化的代价：当病毒引擎全力运转，增长随之而来的是信任的损耗——“随着病毒引擎起飞，它在互联网社区中拉响了警报。博客、聊天论坛和媒体文章的批评使 Plaxo 背上了侵犯隐私、制造垃圾邮件的恶名”，作者甚至用了一个比喻：它 “像传说中的埃博拉病毒那样，生长得如此凶猛，以至于有杀死宿主的危险”（Kalyanam et al., 2007）。Plaxo 最终选择了调整：公司聘任隐私负责人，修改过于激进的默认设置，并开展面向批评者的外联——增长方式的调整由外部反应触发，但病毒机制本身被保留。这一张力——扩张效率与用户信任之间的对立——此后在依赖病毒传播的平台身上反

复出现。

§2.3 机制的道德中性

病毒营销的机制本身不挑用途。Anderson 与 Ling 基于烟草业内部文件的分析显示，RJ Reynolds 曾为其 Eclipse 香烟开发了四条病毒营销渠道：（1）在产品上市前用探索性访谈激励消费者传播口碑；（2）制作以试用者正面反馈为主的推广视频，以营造 “多数认可” 的印象；（3）举办 “特百惠式” 聚会，参与者领取样品在社交圈中传递；（4）把 Eclipse 网站的公告板作为论坛，让潜在用户 “用自己的话” 讨论品牌（Anderson & Ling, 2008）。这四条渠道的共同点是：瞄准品牌最可能的采用者、招募与 RJR 无隶属关系因而显得可信的非正式代言人、并控制关于产品的信息传播（Anderson & Ling, 2008）。作者的判断更为尖锐：病毒技术 “可能特别适合推广像 Eclipse 这样吸引力有限、需要高度积极的早期采用者与接受者的新型烟草产品”，因为它帮助规避大规模推广可能引发的大规模拒绝、绕过营销限制，并让烟草公司 “从消费者自己做出的健康声明中获利”（Anderson & Ling, 2008）。

同一套机制——用户作为传播节点、社交关系作为扩散通道、信任作为转化的催化剂——既可以让 Hotmail 扩张到数千万用户，也可以让一家烟草公司把一款致癌产品包装成用户的 “自发推荐”。机制不区分它所服务的目的。但用户成为传播节点，只是把人放进传播链条的一环。下一阶段的问题不同：当用户的每一次点击、每一次停留开始被记录、被当作可提取的原料——“行为剩余” 由此登场。

§3 行为剩余的发现：从服务改善到预测出售（2000–2003）

§2 里用户成为传播节点，但传播仍然是 “人对人” 的——用户替平台招募用户。真正的转折发生在另一处：用户与平台交互时留下的行为痕迹本身，被发现可以脱离服务、成为独立的原料。Google 在 2000 至 2003 年间的商业模式转型，是这一转折的标志性案例。

转型的直接触发是变现压力。2000 年 3 月纳斯达克崩盘后，尚未找到稳定收入的 Google 面临生存问题，它的答案是 AdWords。2000 年 10 月，工程师用一条自制文案测试了这套系统——“有信用卡和五分钟吗？今天就把你的广告放上 Google”（Levy, 2011）。最初的 AdWords 按广告位置售卖曝光，但很快演化：2002 年 2 月推出的 AdWords Select 改为按点击付费，以 “点击率”（click-through rate）作为广告的度量，并引入一个只属于 Google 的 “质量分”（该机制当时未以 “质量分” 为名，此处系按 Levy 2011 的回溯性叙述；Google 于 2005 年引入 Quality Score 之名——Inside AdWords, 2007）——竞价与质量分共同决定广告排名，而质量分的最大构成因素，是系统对 “用户会不会点击某条广告” 的概率预测（Levy, 2011）。AdWords Select 与同期的 AOL 合作让 Google 的财务危机在 2002 年结束（Levy, 2011）。

从 “卖曝光” 到 “卖点击” 这一步，表面上是定价方式的改良，实质上却改变了数据的用途。要预测 “用户会不会点击”，就必须持续积累并分析用户的行为数据——而这些数据的量，很快超过了改善搜索服务本身所需。肖莎娜·祖博夫（Shoshana Zuboff）在《监控资本主义时代》中把这批 “超出服务改善所需” 的数据命名为 “行为剩余”（behavioral surplus），并以它为核心定义了监控资本主义：“监控资本主义单方面地将人类经验主张为可转译为行为数据的免费原材料。尽管其中一些数据被用于产品或服务改善，其余的则被宣布为一种专有的行为剩余，被投入名为’ 机器智能’ 的先进制造流程，制成预测产品，以预判你现在、不久乃至将来会做什么”（“Surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material for translation into behavioral data. Although some of these data are applied to product or service improvement, the rest are declared as a proprietary behavioral surplus, fed into advanced manufacturing processes known as ‘machine intelligence,’ and fabricated into prediction products that anticipate what you will do now, soon, and later.” ——Zuboff, 2019）。

祖博夫把 2002 年标记为“监控资本主义扎根的那一年”。转折的标志是 Google 对行为剩余态度的改变：数据不再只是改善服务的副产品，而成为“从服务改善被转移向真正且高利润的市场交换的、改变游戏规则的零成本资产”（“the game-changing, zero-cost asset that was diverted from service improvement toward a genuine and highly lucrative market exchange” ——Zuboff, 2019）。自此，Google 的再投资优先级“从单纯改善用户服务，转向发明并制度化世界前所未见的、最深远且技术最先进的原料供应操作”，而“收入与增长将取决于更多的行为剩余”（Zuboff, 2019）。数据的功能由此从双向交换（用户以数据换取服务）转为单向提取。

祖博夫把这一提取逻辑与 Google 的一项专利直接联系起来。她重点分析了 2003 年由公司三位顶尖计算机科学家提交、题为“生成用于定向广告的用户信息”（Generating User Information for Use in Targeted Advertising）的专利。她指出，这些科学家愿意、其发明也能够“克服用户决策权所带来的摩擦”；Google 的专有方法使它得以“监视、捕获、扩张、构造并主张行为剩余，包括用户有意选择不分享的数据”，而“没有任何道德、法律或社会约束会阻挡”为商业目的寻找、主张并分析他人行为——这三句是祖博夫对专利的解读，而非专利文本本身（Zuboff, 2019）。

此处须界定证据边界：祖博夫对 Google 转型的判断，建立在对公开文件、专利档案与行业报告的分析之上，而非对 Google 内部商业决策档案的直接查阅；“行为剩余”是她对这些公开证据的理论重构。专利是公开的法律文件，其中确实留下了发明人的自我表述（如“用户档案信息并不总是可得”“即使系统未获明确信息，用户档案信息也可被确定或更新”——Bharat et al., 2003；转引自 Zuboff, 2019）；它能证明的是这类技术方案曾被提出并申请保护，不能独自证明其已按所述方式部署——祖博夫的理论重构与专利文本须分别归属。

行为剩余的发现，也让“免费”这一秩序获得了新的功能。用户仍以为自己是在用数据“支付”免费的搜索服务；但在提取逻辑下，用户贡献的数据只有一小部分回流为服务改善，其余被作为行为剩余抽走、加工、出售。用户之所以不觉察这一不等价，部分正因为 §1 所述的“免费”意识形态——没有付钱，便不觉得被拿走了什么。到 2003 年，提取已成为积累的基础逻辑；而一旦提取本身成为目的，下一步的激励就顺理成章：让用户产生尽可能多、也尽可能可预测的行为。如何在产品层面做到这一点，正是下一阶段说服工程的任务。

§4 说服工程进入产品（2003–2010）

§3 让提取成为目的，紧接着的问题是如何让用户产生更多、更可预测的行为。回答这个问题的，是一门在同一时期成型的学科——它把“说服”从一种艺术变成了可以设计的工程。

奠基者是斯坦福的 B. J. Fogg。他在 1990 年代末创立说服技术实验室，并为这一领域造了一个词：“captology”——它是“computers as persuasive technologies”（作为说服技术的计算机）的缩写，指“研究计算机作为说服技术”的学问（Fogg, 2003）。其要点在于研究对象的转移：captology 考察的是“人如何被与计算产品的交互所激励或说服，而不是通过计算机所传递的媒介”（Fogg, 2003）。说服的场所由此从内容转移到了界面本身。

2009 年，Fogg 把这一思路凝练为一个可操作的模型——福格行为模型（FBM）。在这个模型里，“行为是三个因素的产物：动机、能力与触发”；一个人要执行某个目标行为，“必须（1）有足够的动机，（2）有执行该行为的能力，（3）被触发去执行该行为。这三个因素必须在同一时刻出现，否则行为不会发生”（Fogg, 2009）。这个模型的分量不在其心理学深度，而在其可操作性：它把“人为什么做某件事”还原为三个可以从外部分别调节的变量。设计者无须与用户讲道理、无须改变其信念，只要在界面上调节动机、降低能力门槛、安排恰当的触发，便获得了直接改变行为的操作入口——模型本身并不保证每次

干预成功。说服由此成为一件可以在产品里逐项设计的事。

这套工程思维在营销侧的对应物是 “增长黑客”。这个词由 Sean Ellis 提出、并与 Patrick Vlaskovits 共同创造（Holiday, 2013），在 2010 年前后进入业界话语。按 Ryan Holiday 的概括，“增长黑客是这样一种人：他扔掉了传统营销的手册，代之以只有可测试、可追踪、可扩展的东西。他们的工具是电子邮件、按点击付费广告、博客和平台 API，而不是电视广告、公关和金钱”（“A growth hacker is someone who has thrown out the playbook of traditional marketing and replaced it with only what is testable, trackable, and scalable. Their tools are e-mails, pay-per-click ads, blogs, and platform APIs instead of commercials, publicity, and money.” ——Holiday, 2013）。其主张是增长不必靠外部广告预算，而应内建到产品本身——“如果你想让它病毒式传播，它必须被烤进你的产品里”（“it must be baked into your product” ——Holiday, 2013）：产品要自带一个让人分享的理由和分享的手段，由用户传播给用户。这是 §2 里 Plaxo 病毒方程的范式化：把增长当作可以工程化、实验化的产品功能，而非外部的广告投放；A/B 测试则成为逐项优化这些功能的日常手段。

Nir Eyal（2014）在《上瘾》（*Hooked*）中把 Fogg 的单次行为模型升级为一个自增强循环——Hook 四步闭环：触发（Trigger）→ 行动（Action）→ 可变奖赏（Variable Reward）→ 投入（Investment）。Eyal 明确以 Fogg 的 B=MAT 为起点（Eyal, 2014，第 3 章），但引入了行为心理学的变率强化（variable-ratio reinforcement）作为回路的核心驱动：不确定的奖赏比确定的奖赏更令人着迷，因此用户会主动回到产品。Investment 步骤则让用户向产品注入价值（数据、内容、社交关系、偏好设置），使下一轮触发更精确、退出成本更高。Holiday 的增长黑客解决了如何让用户来（acquisition），Eyal 的 Hook 闭环解决了如何让用户留下且不断回来（retention）——两者合在一起，平台便同时拥有了 “拉人来” 和 “锁人住” 的产品化方法论。

同一套行为设计技术也有它的阴影分支。设计者 Harry Brignull 在 2010 年为这一分支命名：“暗模式”（dark patterns）——用界面设计诱导用户做出违背自身利益的选择（Mathur et al., 2019 的引述）。它与 Fogg 的说服技术共享同一套方法，只是目的相反。这并非零星现象：Mathur 等人对购物网站的大规模研究发现，在 “爬取的 11000 个购物网站中，发现了 1818 个暗模式实例”，并将它们归为 15 种类型、7 个大类（Mathur et al., 2019）。换言之，操纵性设计并非孤例——在 2019 年这次对约 1.1 万个购物网站的爬取中，约一成的网站检出暗模式（该数字为检测下界）。它是不是本章时段内的行业 “默认”，这项研究无法回答；这项 2019 年的调查能说明的是，到该年，操纵性设计已是有相当覆盖面的工程实践。

说服工程使平台的能力发生了一次扩展：§3 让平台能够提取用户已经产生的行为，而说服工程让平台能够制造行为——诱导用户产生更多、更可预测、因而更可提取的信号。当这套制造行为的技术遇上一个以社交关系为骨架的新型平台时，提取的对象将从个人行为扩展到社会关系本身。这是下一阶段的主题。

§5 社交图谱与数据资本化（2007–2012）

§4 让平台学会了制造行为，但它作用的对象仍是零散的个体——一个用户被诱导多点一次、多停留一会儿。真正把提取的对象从个人行为扩展到社会关系本身的，是一类以社交关系为骨架的平台；Facebook 是其范式。

§5.1 数据采集装置（Like / Connect / Open Graph）

Facebook 把它所连接的东西称为 “社交图谱”（social graph）。按 Steven Levy 的记述，“社交图谱指的是人们在现实世界中拥有的关系网络”（“Social graph refers to the nexus of connections people have in the

real world” ——Levy, 2020）。扎克伯格向 Levy 强调，这张图谱并非平台的创造物：“我们并不拥有社交图谱……社交图谱是这个世界上本就存在的东西，一直存在、也将一直存在……我们所做的，只是拿起这张由真实的人和他们真实的连接构成的现实社交图谱，尽可能精确地把这些连接的模型描摹出来”（“We don’t own the social graph … The social graph is this thing that exists in the world, and it always has and it always will … All we’re doing is taking this real-world social graph that exists with real people and their real connections, and we’re trying to get as accurate of a picture as possible of how those connections are modeled out.” ——Levy, 2020）。这段自我辩解恰恰点出了机制的关键：平台不生产关系，它把本已存在的关系“描摹”（model out）为一份可被机器读取、可被调用的图；而一旦这份图被捕获，“Facebook 和平台上所有其他公司都可以利用这张社交图谱” 去构建各种通信工具（Levy, 2020）。

把这张关系图逐步转化为可提取原料的，是 2007–2012 年间的几个装置。第一个是 2009 年 2 月 9 日启用的 “点赞”（Like）按钮——一个 thumbs-up 图标。当天科技媒体的报道记录了它的上线：用户此后能用一次点击对照片、日志与各类内容表达 “喜欢”，该功能当时仍在逐步推出（Kincaid, 2009）。点赞给了用户一种低成本表达认可的方式，同时为平台生成了一个可用来给信息流内容排序的信号：认可被离散化为一次点击，点击又被回收为排序的输入。

第二个装置把提取的边界推出了 Facebook 自身。2008 年的 Facebook Connect 让用户可以用 Facebook 账号登录其他网站与应用；Levy 指出，由于 “你是用 Facebook 登录的，扎克伯格的公司便能够监视你的活动”，而 Facebook 由此得以分享它掌握的信息——不仅是主动注册的用户的信息，还有 “用户的好友（这些好友根本不知道自己的信息正被传给那些他们可能从未听说、更未注册的应用）” 的信息（Levy, 2020）。2010 年，扎克伯格把这套思路升级为 “开放图谱”（Open Graph）——“正如社交图谱映射你的个人网络，开放图谱将映射你所认识的人的兴趣与活动”；他在 “2010 年宣布了这套系统——Graph API 第一版”（Levy, 2020）。其展示形态出现在次年（2011）：与 Spotify、Netflix、《华盛顿邮报》Social Reader 等合作方的自动分享——你在听什么、看什么、读什么，被持续地推送回你的社交网络。遍布第三方网站的点赞按钮由此成为独立的数据采集点——Levy 记述了隐私研究者 Roosendaal 的分析：即使用户只是访问一个带点赞按钮的网页，Facebook 也会在其浏览器中植入 cookie；“当用户没有 Facebook 账号时，一份关于其个人浏览行为的独立数据可以被建立起来”，而当此人日后注册时，“这些数据可以与新建的档案页连接”（Levy, 2020；Roosendaal, 2010）。这类被累积的数据，被称为 “影子档案”（shadow profile；Brandom, 2018；Levy 记 Facebook 内部 2006 年概念为 “暗档案”dark profiles）。

§5.2 免费劳动的命名与量化

到此，社交图谱不再只是一张关系地图，而成为一张同时记录偏好、活动与兴趣的地图。而这一切提取之所以在早期不被称作 “提取”，是因为它被归入用户 “自愿的、无偿的” 活动。蒂齐亚娜·特拉诺瓦（Tiziana Terranova）早在 2000 年的《免费劳动》一文中就为这类活动命了名。她把网络上 “同时被自愿给出且无偿、被享受且被剥削” 的活动界定为 “免费劳动”，其中 “包括建设网站、修改软件包、阅读并参与邮件列表” 等（“Simultaneously voluntarily given and unwaged, enjoyed and exploited, free labor on the Net includes the activity of building Web sites, modifying software packages, reading and participating in mailing lists …” ——Terranova, 2000/2004）。她给出的早期量化证据是：到 1996 年志愿者浪潮的顶点，“超过三万名’ 社区领袖’ 在帮助 AOL 每月创造至少七百万美元”，而这些人分文未得（“over thirty thousand ‘community leaders’ were helping AOL to generate at least $7 million a month” ——Terranova, 2000/2004）。免费劳动不是数字时代的新发明，但社交平台把它规模化了——点赞、分享、发帖、标记、评论，这些日常动作既是用户的社交，也是平台的生产。

这一 “是劳动却不被计价” 的结构，在 Posner 与 Weyl 那里得到了产业经济学的量化。在《激进市场》

“数据即劳动”一章里，他们写道：“Facebook 每年只把它价值的约 1% 以工资形式付给劳动者（程序员），因为它其余的工作是从我们这里免费得来的！相比之下，沃尔玛把它价值的 40% 付作工资”（“Facebook, for example, pays out only about 1% of its value each year to workers (programmers) because it gets the rest of its work for free from us! In contrast, Walmart pays out 40% of its value in wages.” ——Posner & Weyl, 2018）。放到行业层面，他们估计“最大的那些科技公司里流向劳动的收入份额大约是 5–15%，低于除石油等采掘业以外的任何行业”，并据此推断：如果这些由 AI 驱动的公司代表了经济更广部分的未来，“劳动的收入份额可能从当前约 70% 大幅跌至接近 20–30%”（Posner & Weyl, 2018）。他们引述杰伦·拉尼尔（Jaron Lanier）的判断，把这种局面称为“虚假失业”（fake unemployment）——工作枯竭“不是因为人类没有用，而是因为他们提供的有价值的投入被当作娱乐的副产品、而非被社会承认的劳动来对待”（Lanier, 转引自 Posner & Weyl, 2018）。

把这两条放在一起，社交图谱资本化的实质就清楚了：平台把用户的社会关系与文化生产重新归类为“非劳动”——一种自愿的赠与——从而在会计上取消了对它的支付义务。用户贡献的既不是被购买的商品，也不是被雇佣的劳动，而是一种在现行制度里未被确认为可主张报酬的贡献、也缺少收益分享机制的东西。

这里需要标注一个理论张力：Terranova 的诊断根植于自主马克思主义传统——她把免费劳动视为数字资本主义的结构性特征，不认为“给数据定价”能消解剥削关系。Posner & Weyl 的方案则根植于新古典福利经济学——他们认为一旦数据被承认为劳动并以市场机制补偿，问题在原则上可解。两者从同一经验事实出发，规范性结论相反。本章并置两者作为诊断工具，不在此裁定哪一方成立。

§5.3 治理的缺席

治理几乎没有触及这一层。它偶尔碰到的是数据分享的形式，而非提取的实质：2007 年的 Beacon 把用户在合作网站上的购买行为默认公开到其社交圈——在“选择加入还是选择退出”的内部辩论中，“选择退出”一方胜出，理由是“Facebook 就是关于默认分享的”，最终扎克伯格“基本上否决了所有人”（Levy, 2020）。Beacon 招致的抗议让它在一个月内从默认开启改为可完全关闭，这一功能本身也于 2009 年停用；但被改变与被撤掉的是具体功能，不是“默认分享”这一底层预设。至于社交图谱背后那笔庞大的免费劳动究竟归谁、是否应当回馈贡献者——以劳动身份追索报酬的制度性诉求此前已经出现过（Terranova 记录的 1999 年 AOL 志愿者要求劳工部调查补发工资即是一例），但它并未延伸为适用于普通平台用户日常贡献的报酬制度。

到此为止，提取主要围绕桌面会话展开。但移动接入并非始于智能手机——i-mode 已在 1999 年把互联网服务并入手机（见下一节）。2007–2012 年的变化，在于随身终端、移动数据网络、定位能力与应用生态逐步结合；当社交图谱迁移到随身携带、始终在线的智能手机上，提取将从“上网时”扩展到“全天候”。

§6 移动转折：持续在线的物质前提（2007–2012）

解除桌面约束的不是某种新的提取技术，而是终端形态本身的更换——上网的设备从固定的桌面机变成随身携带、始终在线的口袋计算机。本节只交代这次更换的物质前提；它如何把提取的目标从“记录你做了什么”翻转为“占据并塑造你的注意”，是下一阶段的事，留到下一章（第二十七章）“懂你”。

转折的起点是一台设备。2007 年 1 月 9 日，乔布斯在旧金山发布 iPhone——一台把三样产品合成一个的机器：一个 iPod、一部电话、一个可上网的设备（Zittrain, 2008）。用 O’Mara 的描述，这是“一部前所未有的手机：一条光洁的金属与玻璃，没有键盘、没有按钮、没有天线。它有触摸屏、有电话，

还有 GPS”（“a mobile phone unlike any before it: a sleek bar of metal and glass, no keyboard, no buttons, no antenna. It had a touch screen, a phone, and GPS.” ——O’Mara, 2019）。（按：初代 iPhone 的定位实际由 Wi-Fi 与基站三角测量实现，独立 GPS 芯片要到 2008 年 iPhone 3G 才引入；机身亦保留有实体按键。O’Mara 此处以 “GPS” 统称其定位能力。）

但 iPhone 的意义不止于硬件精巧。乔布斯最初并不打算让它运行第三方软件——他 “不想让任何东西弄乱这台设备优美的简洁”（“he didn’t want any of it gumming up the device’s beautiful simplicity” ——O’Mara, 2019）。这一立场很快被推翻：一年后（2008 年）App Store 上线，但苹果 “牢牢保持控制，任何应用在进入商店前都要先经它审批，并抽走高达 30% 的利润分成”（“Apple remained firmly in control, approving any app before it could appear in the store, and taking a whopping 30 percent cut of the profits.” ——O’Mara, 2019）。（按：苹果官方口径为付费应用销售收入的 70/30 分成，O’Mara 此处以 “利润” 称之。）开发者蜂拥而来，“There’s an app for that” 成了广告语。开放的网页由此让位给一个由单一公司把守的受控应用生态。

这一步在同时代就被 Jonathan Zittrain 识别为一次方向性的转折。在《互联网的未来》（2008）里，他把 iPhone 放进一个更大的判断：这台设备标志着从 “可生成的”（generative）技术向 “栓系设备”（tethered appliance）的转向——“未来不再是连接到生成性网络的生成性 PC，而是被拴在控制网络上的无菌设备”（“The future is not one of generative PCs attached to a generative network. It is instead one of sterile appliances tethered to a network of control.” ——Zittrain, 2008）。可生成的技术——开放的 PC 与 Web——允许 “局外人” 自由修补，正是这种外部修补的意外性给了世界万维网、即时通讯、点对点网络、Skype 与维基百科。App Store 上线后，Zittrain（2009）迅速跟进分析：iPhone 把 PC 时代的黑名单机制（装什么由用户决定，杀毒软件事后拦截）翻转为白名单机制——外部开发者必须向苹果注册、提交审查，获批后方可进入 App Store，而这是公众获得该软件的主要通道；苹果可随时改变主意撤回任何应用，甚至远程重写手机上已安装的程序（Zittrain, 2009）。结果是：以苹果为代表的少数平台成为新的守门人，对谁的软件能到达用户拥有不受约束的裁定权（Zittrain, 2008, 2009）。他还点出一层反讽：把设备推向这种 “锁定” 方向的，正是当年给了世界第一台开放 PC——Apple II——的同一个乔布斯（Zittrain, 2008）。

竞争者的回应加速了这套形态的普及，却没有改变它的逻辑。面对搜索收入依赖桌面的风险，Google 的回应是推出一款开源的智能手机操作系统 Android，“免费送给任何想用它的手机厂商”（“giving it away for free to any handset maker who wanted to use it” ——O’Mara, 2019）——这既是一种开放姿态，也是一次商业卡位：Android 的铺开让海量非苹果设备运行着一个与 Google 服务相匹配的平台，为 Google 争取移动端入口创造了条件。免费分发让 Android 迅速铺开，与 iPhone 一同把 “随身的联网计算机” 变成全球性的默认终端；到 O’Mara 写作时，全球已有约三十亿部智能手机（O’Mara, 2019）。

设备之外，还需要一张始终在线的网络。移动数据接入的物质前奏早在智能手机之前就已铺下：1999 年 2 月，日本 NTT DoCoMo 推出 i-mode，把互联网服务并入普及的手机，用户按一个键就能在通话与上网间切换（“Before There Were Smartphones, There Was I-Mode”, The History of the Web）；2001 年 10 月 1 日，DoCoMo 又推出全球首个商用 W-CDMA 3G 网络（FOMA），使 “广域无线语音、视频通话与宽带无线数据” 得以 “全部在移动环境中” 实现（HistoryofInformation.com）。日本因此比其他主要市场早约两年进入 “手机即上网入口” 的状态；当 3G 及其后更高带宽的网络在 2007 年后随智能手机在全球铺开时，“持续在线” 才第一次在全球范围同时具备了终端与网络两个物质条件。

到这里，物质前提齐备了：设备随身、始终在线、可定位（Global Positioning System，GPS）、可被推送触达。上网从一个需要主动发起、结束后即离线的行为，变成一种默认在场的状态。治理几乎没有把这一转折当回事——Zittrain 在 2008 年就警告受控生态会 “留下少数几个新的守门人”，但 “审批权 + 漏斗

+ 30% 抽成” 这套私人守门结构，在此后很多年里都没有被公共监管识别为需要规制的对象（这一治理缺口的横切分析见 §7）。

这套 always-on 的物质基础一旦就位，问题就从 “能不能持续记录” 转向 “用持续的在场做什么”。当记录的对象从零散的会话变成一个人全天候的位置、活动与注意，映射系统的重心便可能从 “记录你做了什么” 翻转为 “塑造你想要什么”。这一翻转——离散利维坦真正成形的节点——是第二十七章 “懂你” 的主题；本章到此为止，只把它赖以发生的物质前提交代清楚。

§7 治理为何没接住（横切，1995–2012）

前六节依次考察了六个相互交叠的转折：免费秩序（§1）给了追踪一个无声的起点，传染链（§2）把用户变成传播节点，行为剩余（§3）把行为痕迹变成可售原料，说服工程（§4）让平台能制造行为，社交图谱（§5）把关系本身资本化，移动终端（§6）又将记录与交互扩展到全天候。很奇怪的是，这十八年里几乎每一步都发生在监管的注视之下，却没有一步被整体叫停。这一节横切地问：治理为什么没接住？

答案的第一层是：三个主要法域从一开始就把 “治理数字平台” 理解成了三件不同的事，而没有一件正对着 “提取”。

欧盟把它理解成一个权利问题。1995 年——万维网商用化的同一年——欧盟颁布《数据保护指令》（Directive 95/46/EC），把个人数据保护确立为一项基本权利，而非一种可在市场上自由交易的商品。其法哲学根基是欧陆法传统中的人格权：数据是人格的延伸。这一定位为二十年后的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，GDPR）预备了制度语言与法律先例。就覆盖范围而言，指令并非只管 “使用”：其第 6 条要求个人数据 “为特定、明确且合法的目的收集” 并 “相对于目的充分、相关且不过量”，第 7 条规定了处理的合法基础——收集行为本身已在规制之列。这一阶段它的真实软肋在商业定性与个案层面的执行：规则规制的是 “对个人数据的处理”，却没有把 “行为数据成为免费服务的对价与经营资产” 这一模式识别为独立的规制对象；而权利话语的微观说服力也确实有限——告诉用户 “你的数据权利受侵犯了”，远不如让用户觉得服务好用。

美国把它理解成一个责任分配问题——第三方内容责任的分配，而不是数据关系本身的规制。它长期没有联邦层面的综合数据保护法；真正塑造了平台生长环境的，是两道 “安全港”：1996 年《电信法》第 230 条使平台不作为第三方内容的 “出版者或发言人” 担责，1998 年《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act，DMCA）第 512 条按 “通知—删除” 条件为平台提供版权避风港（第 230 条的法理分析，见 Ghosh, 2020；两道条款的条文见章末法规条目）——两道条款处理的都是第三方内容责任，并未对平台自行收集与使用用户数据作一般授权或一般豁免。在缺乏综合立法的背景下，数据关系的日常规范主要落在平台单方拟定的合同与隐私政策上：用户点了 “我同意”，便被平台当作已成立的对价安排；FTC 的执法（见下文）虽然提供了合同之外的一条公共规范通道，但其诉因限于 “欺骗性陈述”。个体用户由此承担了大部分防御责任。

中国在这一阶段尚未形成以综合性个人数据保护法为核心的制度（《个人信息保护法》要到 2021 年才颁布），但并非全无规制：2012 年 3 月施行的《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》已规定未经用户同意不得收集能识别用户的信息，并要求经同意收集的信息不得超出提供服务所必需的范围与目的；同年 12 月 28 日全国人大常委会《关于加强网络信息保护的决定》进一步确立 “合法、正当、必要” 原则，要求明示收集、使用信息的目的、方式和范围并经被收集者同意。在此之前的十余年里，治理重心主要在内容与准入——内容审查与互联网内容提供商备案制——个人信息收集长期处在规则稀薄、执行更弱的地带；这两项文件制度层级不同——前者为部门规章，后者为全国人大常委会的立法性决

定——其执行在 2012 年均刚起步，但 “对提取数据几乎没有规制” 的判断必须以此为限。

三种理解各不相同，却共享同一个盲区：欧盟规制个人数据的处理条件，美国分配第三方内容责任，中国管理内容与准入（并至迟在 2012 年引入收集同意规则）——没有一种把 “提取本身已经成为免费服务的商业模式” 识别为需要规制的对象。这就是 “没接住” 的结构位置——监管接住了声明的形式（同意书、免责声明、备案），没接住提取的实质。

为什么连 “形式” 这一层也失灵？因为它建立在一个从一开始就不成立的假设上：用户会阅读、会理解、会做出知情的选择。大量实证显示，用户声称在意隐私、行为上却不保护——这一态度与行为的落差常被称为 “隐私悖论”。但 Acquisti、Brandimarte 与 Loewenstein 在对隐私行为研究的综述中指出，这不是因为用户不理性，而是因为隐私偏好本身具有三重性质：人们对隐私权衡的后果 “充满不确定”、隐私关切 “高度依赖情境”、而且隐私偏好 “可被塑造——可被商业与政府利益所操纵”（“the degree to which privacy concerns are malleable—manipulable by commercial and governmental interests” ——Acquisti et al., 2015）——原文对 “可塑造” 的定义是：偏好 “受对偏好决定因素有更深洞察者的左右”。他们举的例子正是社交网络的分享默认设置与 “提供更多控制” 的界面，它们 “制造出一种安全的错觉，反而鼓励了更多分享”（“creates an illusion of safety and encourages greater sharing” ——Acquisti et al., 2015）。

这套机制的另一面，是提取方与用户之间彻底的信息不对称。Ghosh 直言：“只有互联网巨头才对数字生态的内在商业性如何剥削消费者拥有全局性的理解”（“Only the internet baron has a holistic understanding of how the inherent commercialism of the digital ecosystem exploits the consumer.” ——Ghosh, 2020），用户面对的是 “一场知识与经济权力完全不对称的较量”（“a complete asymmetry of knowledge and economic power” ——Ghosh, 2020）。当提取端的摩擦被工程化地降到一次点击、而防御端的摩擦（读懂并修改数千字条款、逐项退出）被维持在高位时，“同意” 就退化为一种形式——用户理性地选择不读，因为读的成本远超任何可见的收益。McDonald 与 Cranor 曾把这一成本量化：若一个美国网民逐字读完他所访问网站的每一份隐私政策，一年约需 244 小时（逐字阅读的点估计；该文结论句另把约合 3534 美元/人的机会成本对应于约 201 小时），按机会成本折算约合 3534 美元/人，全国合计约 7810 亿美元（McDonald & Cranor, 2008）——这个数字本身就是防御端摩擦被维持在何等高位的量度。Ghosh 进一步指出，美国迟迟没有联邦隐私立法，主要源于这种不对称与 “双曲贴现、产业蒙昧主义” 的合力，使国会 “不愿打破其休眠的惯性”（Ghosh, 2020）。

同期治理并非全无动作：FTC 在 2011 年对 Google Buzz 的和解令，禁止该公司再作隐私不实陈述，要求其实施全面隐私项目并接受此后 20 年的独立审计；2012 年对 Facebook 的和解令同样针对其违背隐私承诺。但这些执法的诉因是 “欺骗性陈述”——惩罚的是说了没做到，而不是提取本身；和解令也提出了同意程序、内部隐私项目与独立审计等行为性要求，却没有触及 “以免费服务换取行为数据” 这一商业模式本身，更没有建立把提取所得回馈用户的机制。

到 2012 年，三种路径各自守住了自己的领地——权利、市场规则、国家安全——却都没有触及提取的实质，也没有建立任何一条把提取所得系统性回馈给贡献者的通道。这三种起点之间的差异，将在下一阶段随算法平台的能力跃升而急剧放大，产生完全不同的治理轨迹；但那些展开（欧盟的 GDPR 与《数字市场法》、美国的反垄断诉讼、中国的平台整肃）属于 “懂你” 及其后的故事，也属于供给侧的分发权之争，本章不再展开（见第二十七章与第二十九章）。

§8 到 2012 年：三侧各留下什么（交接第二十七章）

前七节依次考察了 “搜集你” 阶段的六个相互交叠的转折与一次治理横切。到 2012 年——移动互联网爆发的节点，深度学习虽在当年取得实验室突破（深度神经网络 AlexNet 赢得图像识别竞赛 ImageNet），

但尚未被部署为平台推荐与广告系统的标配——可以在此作一个时点考察，看三侧各积累或失去了什么。

供给侧积累了三样东西。第一是数据资产：全球数亿用户的点击流、搜索词、社交关系图谱、位置轨迹已被大规模积累；这些数据尚未被充分资本化（深度学习驱动的个性化推荐要到此后几年才成为平台的标配），但其规模本身已构成高耸的竞争壁垒——后来者难以从零重建十余年的行为痕迹。第二是基础设施：数据中心、海底光缆、内容分发网络（Content Delivery Network，CDN）、移动操作系统与应用商店已形成全球性的物理底座；这些基础设施的沉没成本构成了第二道准入壁垒（本章对基础设施只做概括交代，不作专门论证）。第三是方法论管线：从 Hotmail 签名行到 Plaxo 病毒方程（§2），从 AdWords 质量分到 Google 行为剩余专利（§3），从 Fogg 行为模型到暗模式（§4），从 Facebook 开放图谱到遍布第三方的数据采集点（§5），再到 App Store 的受控生态（§6）——一整套把用户行为转化为可提取、可优化信号的工程管线已经跑通，并被多家主流平台采用为通行做法。提取不再是权宜之计，而是已确立的商业模式。

用户侧失去的不容易用一个词命名。§1 的免费秩序把用户放进了一个 “不花钱便不觉得被拿走什么” 的认知框架；§2 的传染链让用户的日常社交成为平台的招募通道；§3 的行为剩余把用户的在线痕迹变成了脱离服务的可售原料；§4 的说服工程让平台不只记录行为，还能制造行为；§5 的社交图谱把关系本身资本化，文化生产被重新归类为无偿赠与；§6 的移动转折解除了桌面终端的物理约束，让上述一切变成全天候的默认。逐步叠加的结果是：用户在继续获得服务的同时，也变成了 “被提取的原料”——而提取这一面被 “免费” 的叙事整体地遮蔽了。用户贡献的行为数据、社交关系与文化生产，既不被认定为商品，也不被认定为劳动；它在现行制度里未被确认为可主张报酬的贡献，也没有分享相关收益的机制。到 2012 年，这笔庞大的价值仍无处索还。

治理侧留下的是结构性缺口。§7 已做横切展开：欧盟以权利框架阻断、美国以市场自律和平台免责放行、中国以国家能力代理个体保护——三种路径各自守住了一片领地，却都没有把 “提取本身已经成为免费服务的商业模式” 识别为需要规制的对象。“知情同意” 在零摩擦提取与高摩擦防御之间结构性失效——McDonald 与 Cranor（2008）估算逐字阅读所有隐私政策一年需约 244 小时（点估计），本身就是这一失效的量度——而没有任何一条已建成的制度通道把提取所得系统性地回馈给贡献者。

三方面的遗产中最持久的不在数据库也不在法条——在用户头脑里。“免费即好”“互联网即自由”“科技公司不同于传统企业”——到 2012 年，这套叙事已从一种有待辩护的主张沉积为不需要辩护的常识。数据可以被删除，基础设施可以被监管，但一套已内化为常识的观念极难被拆除——因为拆除它意味着承认此前十八年的 “自愿” 参与其实发生在一套精心设计的默认安排之中，这是一种认知上极为困难的自我修正。

这一切构成了第二十七章的初始条件。“搜集你” 阶段已经包含预测与行为干预——病毒营销改变传播行为，说服工程制造行为，点击率预测进入定价（§2–§4）。下一阶段的变化不在 “从记录到塑造” 的首次跨越，而在干预的粒度、频率与覆盖范围：当实时反馈成为常态、当个性化推荐从多种既有技术实现升级为深度学习驱动的标配，提取的目标便从 “记录你做了什么” 转向 “占据并塑造你的注意”——从供给信息转向占据意识。搜集是前提。“懂你”，是利用前提做什么的问题。

把这一断面放回全书的坐标：“搜集你” 完成的是时钟房间里读数的原始积累——大量读数被无声记录，却尚无把它们持续变回对钟面操作的反馈回路；第四章的纤维在此表现为感知纤维的人为缩小（“免费即好” 把提取读为福利而非提取）；第三章的记账纪律则提示，这笔由行为剩余、社交关系与文化生产构成的负债尚未进入任何复式账本——它有积累、无对账，这正是下一章 “懂你” 得以动用它的原因。

参考文献

Acquisti, A., Brandimarte, L. & Loewenstein, G. (2015). Privacy and human behavior in the age of information. *Science*, 347(6221). DOI: 10.1126/science.aaa1465.

Anderson, S.J. & Ling, P.M. (2008). 'And they told two friends…and so on': RJ Reynolds' viral marketing of Eclipse and its potential to mislead the public. *Tobacco Control*, 17(4). DOI: 10.1136/tc.2007.024273.

Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. New York: Portfolio/Penguin.

Fogg, B.J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Fogg, B.J. (2009). A Behavior Model for Persuasive Design. Article 40. In *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive '09)*, Claremont, CA. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/1541948.1541999

Ford, M. & Hoskins, A. (2022). *Radical War: Data, Attention and Control in the Twenty-First Century*. London: Hurst & Company.

Ghosh, D. (2020). *Terms of Disservice: How Silicon Valley Is Destructive by Design*. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Holiday, R. (2013). *Growth Hacker Marketing: A Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising*. New York: Portfolio / Penguin.

Kalyanam, K., McIntyre, S. & Masonis, J.T. (2007). Adaptive Experimentation in Interactive Marketing: The Case of Viral Marketing at Plaxo. *Journal of Interactive Marketing*, 21(3). DOI: 10.1002/dir.20086.

Levy, S. (2011). *In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives*. New York: Simon & Schuster.

Levy, S. (2020). *Facebook: The Inside Story*. New York: Blue Rider Press.

Mathur, A., Acar, G., et al. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), Article 81. DOI: 10.1145/3359183.

McDonald, A.M. & Cranor, L.F. (2008). The Cost of Reading Privacy Policies. *I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society*, 4(3). http://lorrie.cranor.org/pubs/readingPolicyCost-authorDraft.pdf

O'Mara, M. (2019). *The Code: Silicon Valley and the Remaking of America*. New York: Penguin Press.

O'Shea, L. (2019). *Future Histories: What Ada Lovelace, Tom Paine, and the Paris Commune Teach Us about Digital Technology*. London: Verso.

Posner, E.A. & Weyl, E.G. (2018). *Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Terranova, T. (2004). *Network Culture: Politics for the Information Age*. London: Pluto Press.（其中 "Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy" 一章原载 *Social Text*, 18(2), 2000。）

Zittrain, J. (2008). *The Future of the Internet—And How to Stop It*. New Haven, CT: Yale University Press.

Zittrain, J. (2009). The End of the Generative Internet. *Communications of the ACM*, 52(1). https://doi.org/10.1145/1435417.1435426

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.

法规与执法文件：

Directive 95/46/EC. On the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data. *Official Journal of the European Communities*, L 281. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046

《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》（工信部令第 20 号，2012-03-15 施行）. 工业和信息化部. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/flfg/art/2020/art_a7641a404d9c4505bfc71c994581924a.html

全国人民代表大会常务委员会. 关于加强网络信息保护的决定（2012-12-28）. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/lfzt/rlyw/2015-06/24/content_1939255.htm

47 U.S.C. § 230. Protection for Private Blocking and Screening of Offensive Material. Cornell Law School Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230

17 U.S.C. § 512. Limitations on Liability Relating to Material Online. Cornell Law School Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512

Federal Trade Commission (2011). FTC Charges Deceptive Privacy Practices in Google's Rollout of Its Buzz Social Network. *FTC Press Release*, March 30. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz-social-network

Federal Trade Commission (2012). FTC Approves Final Settlement with Facebook. *FTC Press Release*, August 10. https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/ftc-approves-final-settlement-facebook

Bharat, K., Lawrence, S. & Sahami, M. (2003). *Generating User Information for Use in Targeted Advertising*. U.S. Patent Application US10/750,363, filed December 31, 2003 (published as US20050131762A1; granted as US9235849B2, January 12, 2016). https://patents.google.com/patent/US9235849B2/en

网络来源：

Brandom, R. (2018). Shadow profiles are the biggest flaw in Facebook's privacy defense. *The Verge*, April 11. https://www.theverge.com/2018/4/11/17225482/facebook-shadow-profiles-zuckerberg-congress-data-privacy

Digiday (2017). 'The beginning of a giant industry': An oral history of the first banner ad. *Digiday*, November 8. https://digiday.com/media/history-of-the-banner-ad/

HistoryofInformation.com. HTTP cookie 的发明（Lou Montulli, Netscape, 1994）词条. https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=2102

HistoryofInformation.com. NTT DoCoMo 推出全球首个商用 W-CDMA 3G 网络（FOMA, 2001-10-01）词条. https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=2008

Inside AdWords (2007). Quality Score Updates. *Google Ads & Commerce Blog*, February. https://adwords.googleblog.com/2007/02/quality-score-updates.html

Jurvetson, S. & Draper, T. (1997). Viral Marketing Phenomenon Explained. *Netscape M-Files*, May 1. https://steve.blog/2013/10/23/red-herring-hotmail-photoshoot-for-the-original-viral-marketing-article/

Kincaid, J. (2009). Facebook Activates "Like" Button; FriendFeed Tires of Sincere Flattery. *TechCrunch*, February 9. https://techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-friendfeed-tires-of-sincere-flattery/

Montulli, L. (2013). The Reasoning Behind Web Cookies. *The Irregular Musings of Lou Montulli* (blog), May 14. https://montulli.blogspot.com/2013/05/the-reasoning-behind-web-cookies.html

Roosendaal, A. (2010). Facebook Tracks and Traces Everyone: Like This! *Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series*, No. 03/2011. https://doi.org/10.2139/ssrn.1717563

The History of the Web. Before There Were Smartphones, There Was I-Mode（i-mode, NTT Docomo, 1999）. https://thehistoryoftheweb.com/before-there-were-smartphones-there-was-i-mode/